

Trabajo Integrador II

Conjuntos y Diagramas de Venn

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Materia: Matemática

Alumno: Gualla Mariano

1. Universo y Conjuntos

Se plantea la siguiente situación:

Universo:

U = Totalidad de empleados de una empresa informática

$|U| = 50$ empleados

Conjuntos definidos:

- A = Empleados que utilizan Windows $|A| = 28$
- B = Empleados que utilizan Linux $|B| = 22$
- C = Empleados que utilizan macOS $|C| = 15$

Intersecciones conocidas:

- $|A \cap B| = 10$ (usan Windows y Linux)
- $|A \cap C| = 6$ (usan Windows y macOS)
- $|B \cap C| = 5$ (usan Linux y macOS)
- $|A \cap B \cap C| = 2$ (usan los tres sistemas)

2. Resolución Matemática

2.1 Cálculo de regiones exclusivas

Se aplica la fórmula para calcular los elementos que pertenecen únicamente a cada región:

Solo A (solo Windows):

$$\begin{aligned} |A| - (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ = 28 - (10 - 2) - (6 - 2) - 2 \\ = 28 - 8 - 4 - 2 = 14 \end{aligned}$$

Solo B (solo Linux):

$$\begin{aligned} |B| - (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ = 22 - (10 - 2) - (5 - 2) - 2 \\ = 22 - 8 - 3 - 2 = 9 \end{aligned}$$

Solo C (solo macOS):

$$\begin{aligned} |C| - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ = 15 - (6 - 2) - (5 - 2) - 2 \\ = 15 - 4 - 3 - 2 = 6 \end{aligned}$$

Solo A ∩ B (Windows y Linux, no macOS):

$$|A \cap B| - |A \cap B \cap C| = 10 - 2 = 8$$

Solo A ∩ C (Windows y macOS, no Linux):

$$|A \cap C| - |A \cap B \cap C| = 6 - 2 = 4$$

Solo B ∩ C (Linux y macOS, no Windows):

$$|B \cap C| - |A \cap B \cap C| = 5 - 2 = 3$$

Los tres sistemas (A ∩ B ∩ C):

$$|A \cap B \cap C| = 2$$

2.2 Verificación con el Principio de Inclusión-Exclusión

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 28 + 22 + 15 - 10 - 6 - 5 + 2 = 46 \end{aligned}$$

Verificación por suma de regiones:

$$14 + 9 + 6 + 8 + 4 + 3 + 2 = 46 \quad \checkmark$$

Empleados que no usan ninguno de los tres sistemas:

$$|U| - |A \cup B \cup C| = 50 - 46 = 4$$

2.3 Tabla Resumen

Región	Cálculo	Resultado
Solo Windows (A)	28-8-4-2	14
Solo Linux (B)	22-8-3-2	9
Solo macOS (C)	15-4-3-2	6
Windows y Linux ($A \cap B$)	10-2	8
Windows y macOS ($A \cap C$)	6-2	4
Linux y macOS ($B \cap C$)	5-2	3
Los tres sistemas ($A \cap B \cap C$)	—	2
Ninguno	50-46	4
TOTAL	—	50

3. Diagrama de Venn

A continuación se detalla la distribución de valores en cada región del diagrama de Venn de tres conjuntos:

Zona del diagrama	Valor
Interior solo A (Windows)	14
Interior solo B (Linux)	9
Interior solo C (macOS)	6
Intersección $A \cap B$ únicamente	8
Intersección $A \cap C$ únicamente	4
Intersección $B \cap C$ únicamente	3
Centro $A \cap B \cap C$	2
Fuera de todos (U exterior)	4